

EXAMEN DE BIOPHYSIQUE (1h)

Partie Optique :

Q1- A la partie antérieure de l'œil se trouve un hublot transparent :

- a- la cornée b- le cristallin c- l'humeur vitrée d- la rétine

Q2- La myopie est un défaut optique fréquent caractérisé par un PP

- a- très proche b- très loin c- moyen d- infini

Q3- L'œil réduit à une lentille mince doit satisfaire à la formule de conjugaison :

- a- $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$ b- $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$ c- $p + p' = f$ d- $p.p' = 2f$

Q4- La myopie se corrige par des verres ou des lentilles cornéennes

- a- divergentes b- convergentes c- linéaire d- colinéaire

Q5- Si l'œil est trop grand, les images se forment en avant de la rétine, c'est :

- a- la myopie b- la presbytie c- l'hypermétropie d- l'astigmatisme

Q6- L'œil hypermétrope n'est pas assez

- a- Convergent b- divergent c- obtus d- aigu

Q7- L'œil hypermétrope au repos,

- a- Vision nette d'un objet infiniment éloigné b- Vision floue d'un objet infiniment éloigné
c- vision Claire d- vision nette

Q8- Correction de la presbytie: Pour que l'œil puisse voir de près, il faut porter des verres ou des lentilles cornéennes

- a- divergentes b- convergentes c- biconvergentes d- bidivergentes

Q9- La déviation D du rayon incident due à la traversée du prisme est :

$a-D = i - i' - A$

$b-D = i - i' + A$

$c-D = i + i' - A$

$d-D = i + i' + A$

Q10- L'optique géométrique a pour objet l'étude de la marche des rayons lumineux dans des milieux

- a- transparents b- opaques c- quantiques d- semi quantiques

Q11- Une balle de tennis échangée par deux joueurs à coup de raquette, il s'agit dans ce cas de :

- a- l'aspect corpusculaire de la lumière b- l'aspect ondulatoire de la lumière
c- l'aspect quantique de la lumière d- l'aspect semi quantique de la lumière

Q12- la propagation met en mouvement une vaguelette qui au passage met en mouvement de

haut en bas le bouchon d'un pêcheur qui se trouve là sans pour autant entraîner le bouchon dans le sens de déplacement de la vaguelette. Il s'agit dans ce cas de

- a- l'aspect corpusculaire de la lumière. b- l'aspect ondulatoire de la lumière
c- l'aspect quantique de la lumière d- l'aspect semi quantique de la lumière

Q13- Les émissions lumineuses sont en général plus complexes, elles contiennent plusieurs longueurs d'onde. On parle alors de lumière

- a- polychromatique b- monochromatique c- dichromatique d- super chromatique

Q14- L'arc-en-ciel résulte de la décomposition de la lumière solaire par les gouttelettes d'eau.

Le centre de l'arc-en-ciel est

- a- opposé au Soleil b- 45° du soleil c- 65° du soleil d- 90° du soleil

Q15- La vergence d'une lentille est:

- a- le double de sa distance focale b- égale à sa distance focale
c- le triple de sa distance focale d- l'inverse de sa distance focale

Partie : Rayonnements

Q16/ Un filtre de cuivre de 1mm d'épaisseur placé sur la fenêtre d'un tube à rayons X transmet 10 % d'un faisceau de photons d'énergie 10 keV. Le coefficient d'atténuation linéique est égal à :

- A: $0,37 \text{ cm}^{-1}$ B: $2,3 \text{ cm}^{-1}$ C: $3,7 \text{ cm}^{-1}$ D: 23 cm^{-1} E: Pas de réponse juste

Q17/ Le coefficient d'absorption linéique du Plomb est de $0,79 \text{ cm}^{-1}$, pour des photons de 1 MeV. Donc la CDA est égale à :

A : 0,88 cm B : 0,67 cm C : 1,2 cm D : 2,6 cm E : Pas de réponse juste

Q18/ On cherche à établir la période biologique de la protéine prothrombine humaine dans le plasma. Pour cela, avant injection, on l'a marquée avec du ^{131}I avec une période physique de 8 jours. On détermine une période efficace de 2,1 jours. La période biologique de la prothrombine est :

A : 1,7 jours B : 10,1 jours C : 2,9 jours D : 6,8 jours E : 23,4 jours

Q19/ Avant un traitement par radio-exposition externe, on mesure un débit de dose dans l'air de $0,5 \text{ mGy/s}$ à 2 mètres d'une source ponctuelle de photons. On place ensuite le patient à 3 mètres de la source également. Sachant que le patient est exposé 20 minutes aux rayonnements. La dose absorbée est :

A : 10 mGy B : 4 mGy C : 0,26 Gy D : 0,32 Gy E : 0,5 Gy

Q20/ (suite Q19) Ensuite, on place le même patient à 2 mètres pour 10 minutes d'exposition. La dose absorbée totale par le patient est :

A : 0,56 Gy B : 0,3 Gy C : 0,5 Gy D : 0,68 Gy E : 0,89 Gy

Q21/ Classer les ondes électromagnétiques suivantes par ordre d'énergie décroissante. Rayons X, rayons gamma, ultraviolets, infrarouges, ondes radio et lumière visible.

A : rayons gamma > rayons X > ultraviolets > lumière visible > infrarouge > ondes radio.

B : rayons X > rayons gamma > ultraviolets > ondes radio > lumière visible > infrarouge.

C : Ondes radio > infrarouge > lumière visible > ultraviolets > rayons X > rayons gamma.

D : Infrarouges > ondes radio > lumière visible > ultraviolets > rayons gamma > rayons X.

E : rayons gamma > rayons X > infrarouge > lumière visible > ultraviolets > ondes radio.

Q22/ Rayons X

A : Les rayons X sont produits par l'interaction des photons avec une cible.

B : L'absorption des RX est proportionnelle au nombre atomique Z.

C : Les tubes à RX utilisent le bombardement des photons

D : Le contraste de l'image radiologique ne dépend pas de la valeur des coefficients d'atténuation μ des tissus traversés.

E : Le spectre continu a peu d'intérêt médical.

Q23/ Effet photoélectrique

A : peut se produire quel que soit l'énergie du photon incident

B : donne naissance à un photon diffusé

C : augmente si l'énergie du photon incident augmente

D : Le photon incident disparaît après son interaction avec un électron lié

E : Pas de réponse juste.

Q24/ Dosimétrie

A : La dose absorbée par les tissus s'exprime en Sievert.

B : La dose équivalente pondère la dose absorbée par un facteur lié au type de rayonnement ; sans tenir compte de la sensibilité des tissus.

C : La dose équivalente s'exprime en grays.

D : La dose efficace pondère la dose absorbée par la sensibilité des tissus sans tenir compte de la dangerosité liée au type de rayonnement.

E : La dose efficace s'exprime en Gray

Q25/ Pour les rayonnements ionisants, on retient un seuil qui égal à :

A : 10 eV B : 12 eV C : 13,6 eV D : 18 eV E : Pas de réponse juste.

Q26/ La grandeur physique qui indique le risque provoqué par un rayonnement est :

A : la dose absorbée B : la dose équivalente C : la dose efficace D : le Kerma E : Pas de réponse juste.

Q27/ Les rayonnements ionisants présentent des effets stochastiques:

A : sont aléatoires B : dépendent d'une dose seuil d'apparition C : présentent une manifestation précoce

D : donnent plusieurs pathologies E : Pas de réponse juste.

Q28/ Les effets déterministes provoqués par les rayonnements ionisants :

A : présentent une gravité constante quel que soit la dose reçue B : ne surviennent que si la dose reçue dépasse une dose seuil. C : sont aléatoires D : ont un risque principal qui est l'apparition secondaire de cancer

E : Pas de réponse juste.

Q29/ Pour mesurer le facteur de pondération tissulaire W_T , l'unité utilisée est :

A : Gray B : Sievert C : sans unité D : Sievert/ Gray E : Pas de réponse juste.

Q30/ L'imagerie par Interaction par Résonance Magnétique (IRM) utilise

A : Les micro-ondes B : Les ondes hertziennes C : Les infrarouges D : Les ultraviolets E : Pas de réponse juste

CORRIGÉ TYPE DE BIOPHYSIQUE

Q1	a
Q2	a
Q3	a
Q4	a
Q5	a
Q6	a
Q7	b
Q8	b
Q9	c
Q10	a
Q11	a
Q12	b
Q13	a
Q14	a
Q15	d

Q16	D
Q17	A
Q18	C
Q19	C
Q20	A
Q21	A
Q22	B
Q23	D
Q24	B
Q25	C
Q26	C
Q27	A
Q28	B
Q29	C
Q30	B